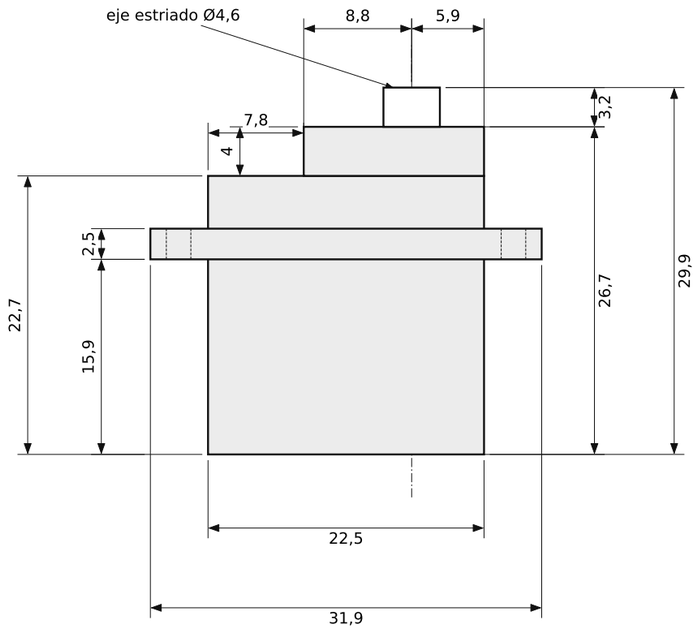
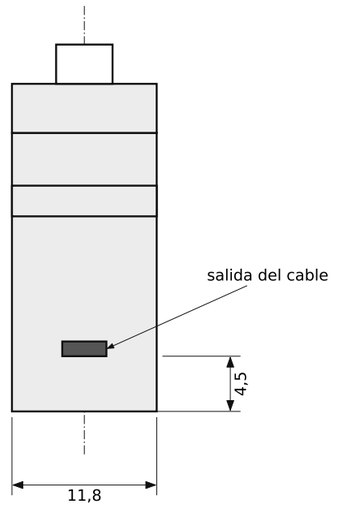
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



DATOS DEL SG90

Peso	9 g
Tensión	4,8 – 6,0 V
Par de bloqueo	1,4 kg·cm (4,8 V) · 1,9 kg·cm (6 V)
Velocidad	0,09 s / 60° (4,8 V)
Señal	PWM 50 Hz, 0,5 – 2,5 ms
Recorrido	180°
Cables	marrón GND · rojo +V · naranja señal (D9)

NOTAS

El eje está a 5,9 mm del extremo del cuerpo.

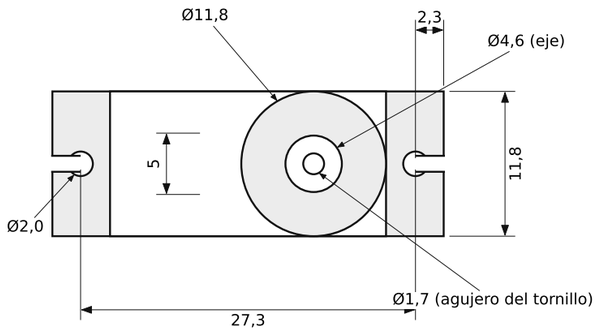
Las orejas tienen ranura abierta: los tornillos M2 van en guías de Ø1,7 en el soporte.

Algunas marcas miden 12,15 de ancho; el soporte tiene 12,5 para que entren ambas.

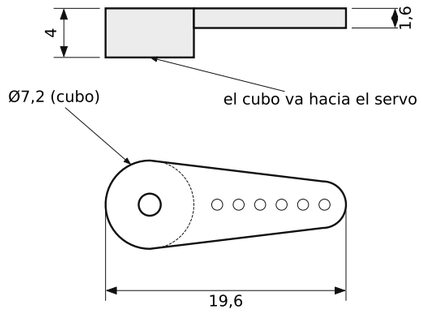
Horn: cubo hacia el servo, paleta arriba.

Tornillo del horn: autorroscante 2 × 6 mm.

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

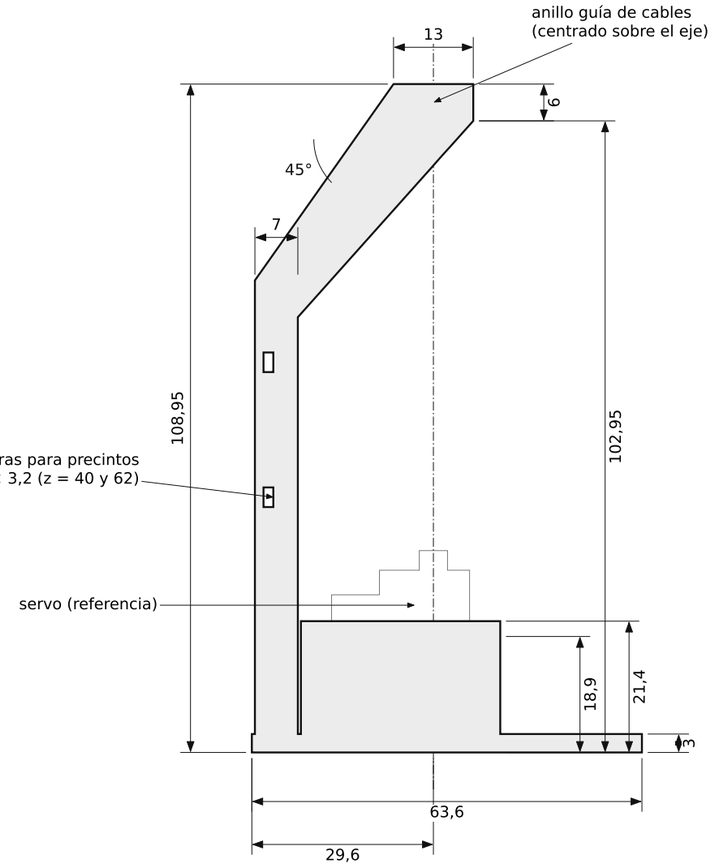


HORN DE UN BRAZO

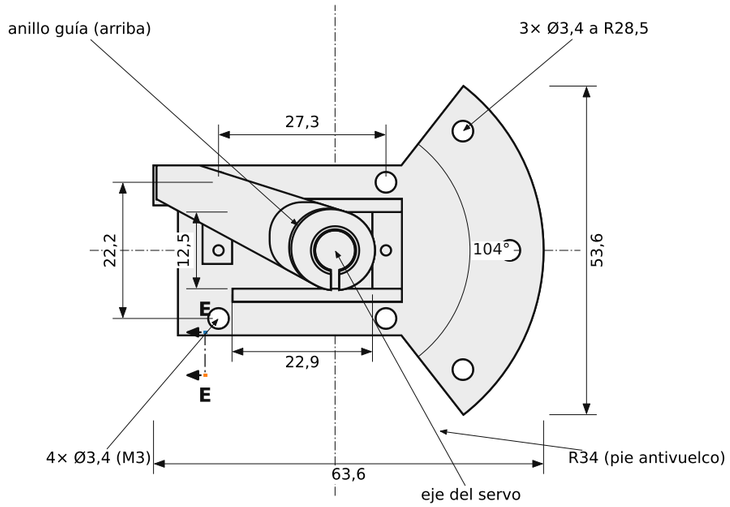
VISTA SUPERIOR

Servo SG90 y horn

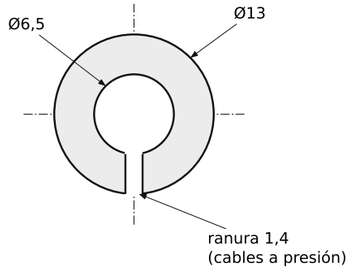
Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 2:1
Medidas del plano del fabricante · tolerancia ±1,5 %	Hoja 1 de 5 · 25/10/2026



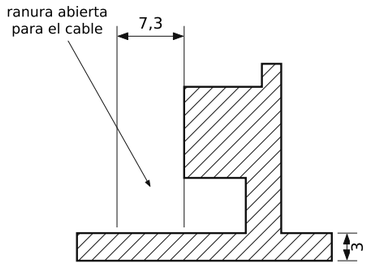
VISTA FRONTAL



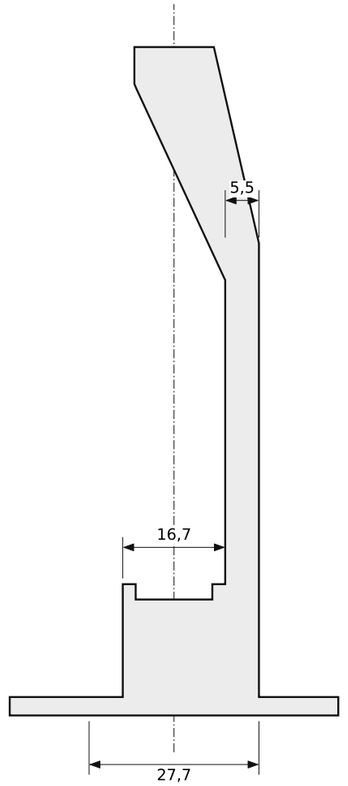
VISTA SUPERIOR



DETALLE ANILLO (2:1)



CORTE E-E (1,5:1)



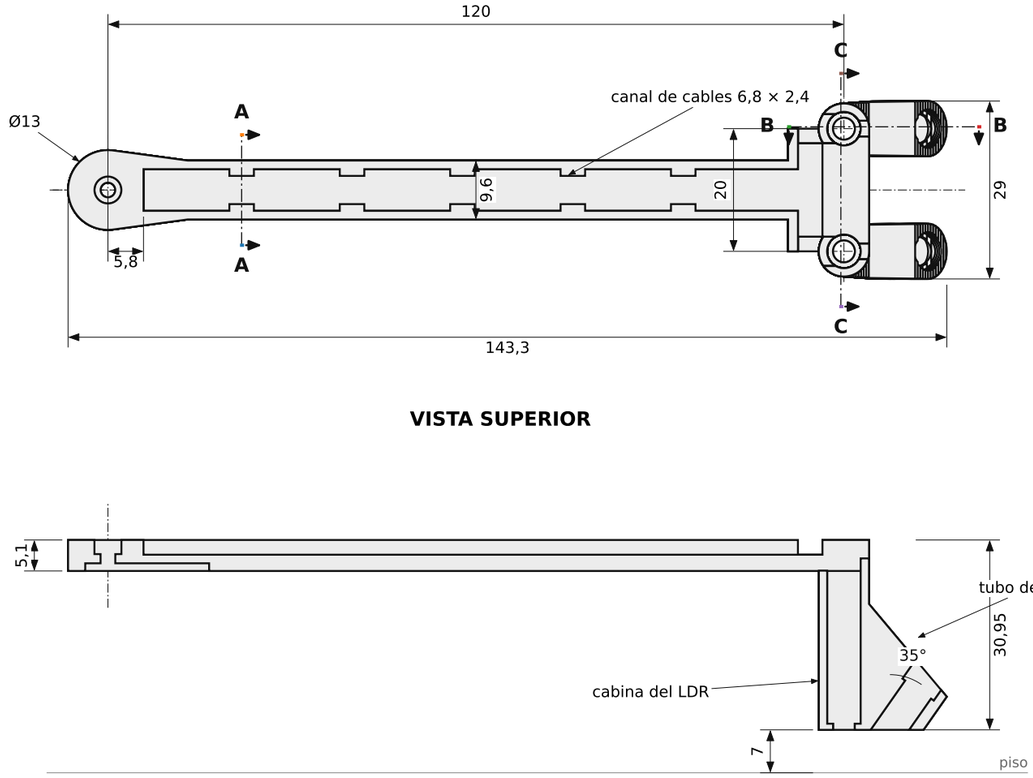
VISTA LATERAL

NOTAS

El servo entra desde arriba; orejas con 2 tornillos M2 (Ø1,7 guía).
Cable del servo: sale hacia atrás por una ranura abierta por arriba (corte E-E), del lado opuesto a la torre: el cable ya soldado se acuesta desde arriba.
Imprimir con la placa sobre la cama, sin soportes.
Medidas del soporte para brazo L = 120 (pie R34).

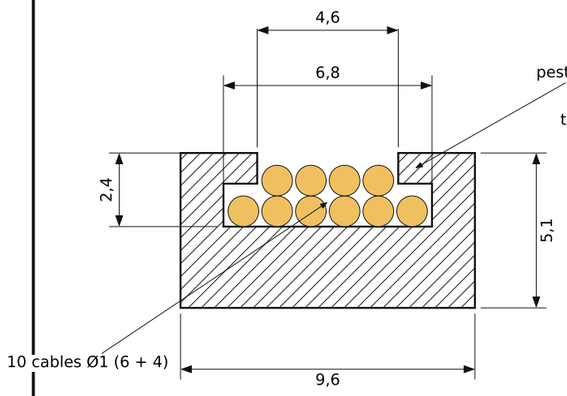
Soporte (base con torre)

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1
Medidas en mm · PLA negro · tolerancia general ±0,2	Hoja 2 de 5 · 25/10/2026

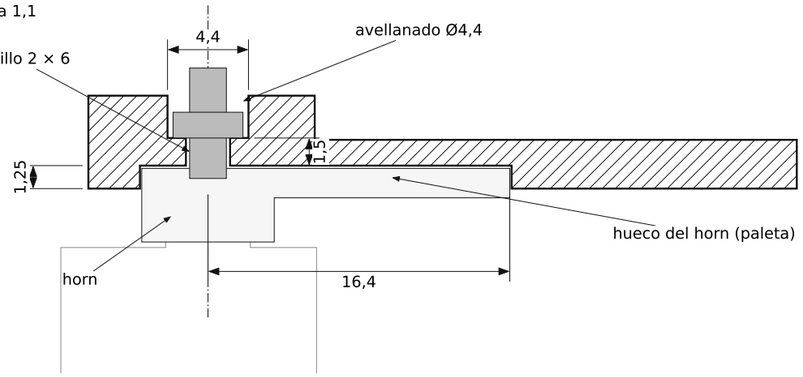


VISTA SUPERIOR

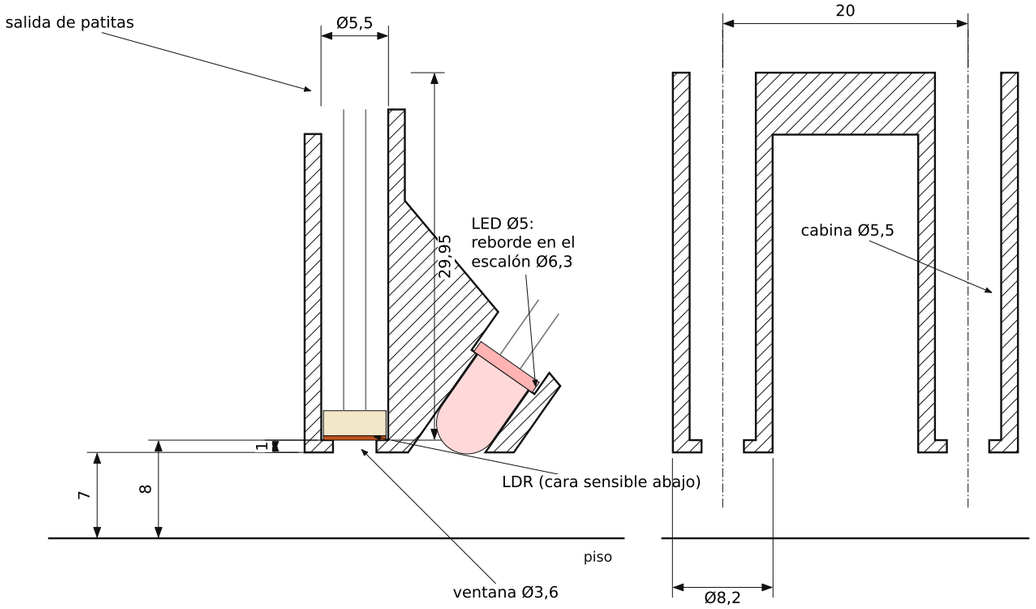
VISTA LATERAL



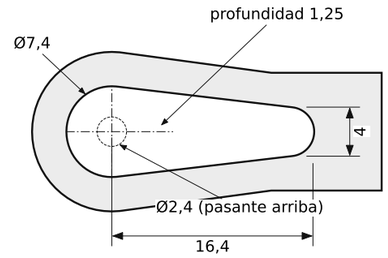
CORTE A-A (5:1)



CORTE D-D POR EL EJE DEL HORN (3:1)



CORTE B-B (2:1)



CORTE C-C (2:1)

NOTAS

Holgura del horn: 0,10 por lado.

LDR a 20 mm = ancho de la cinta (19 mm).

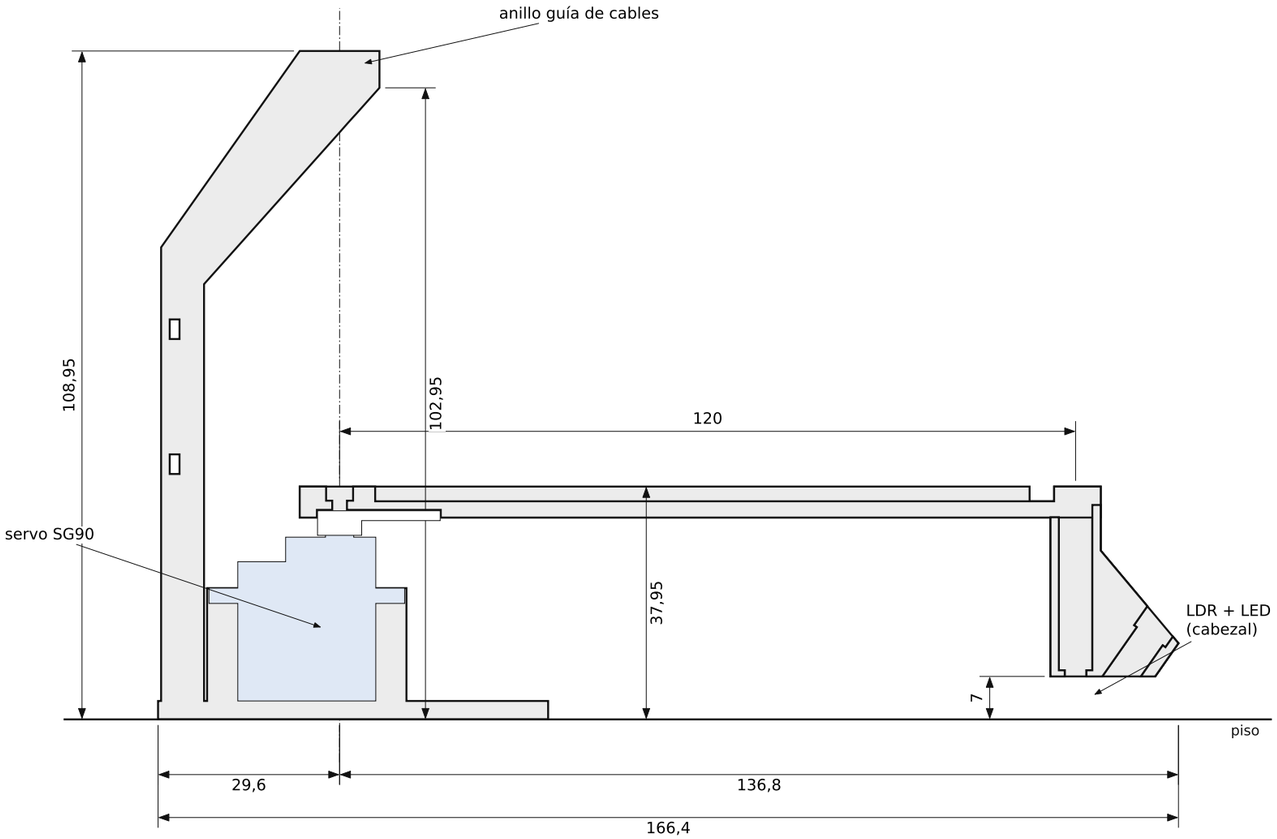
Cabina: Ø5,5, tope 1, ventana Ø3,6.

Imprimir boca abajo, sin soportes.

CARA INFERIOR DEL CUBO (2:1)

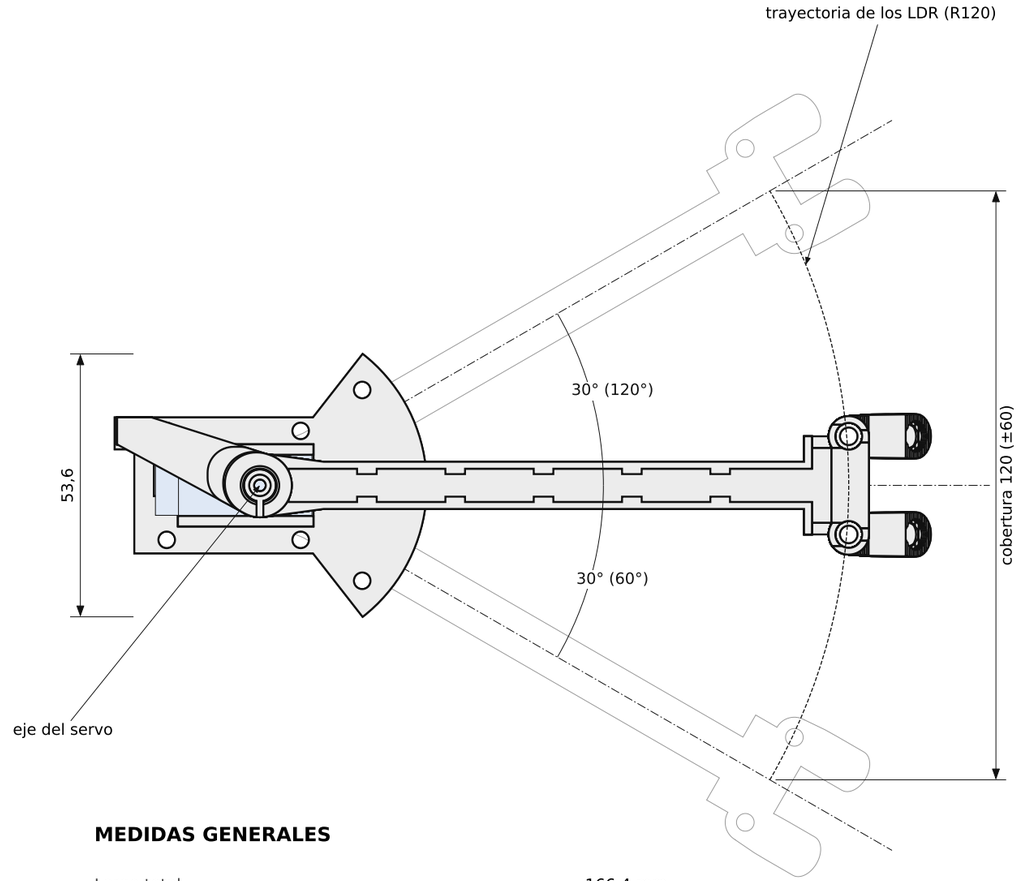
Brazo L = 120 y cabezal

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1 (detalles indicados)
Medidas en mm · PLA negro · tolerancia general ±0,2	Hoja 3 de 5 · 25/10/2026



VISTA LATERAL (brazo a 90°)

VISTA SUPERIOR · BARRIDO 60°–120° (escala 1:1,25)

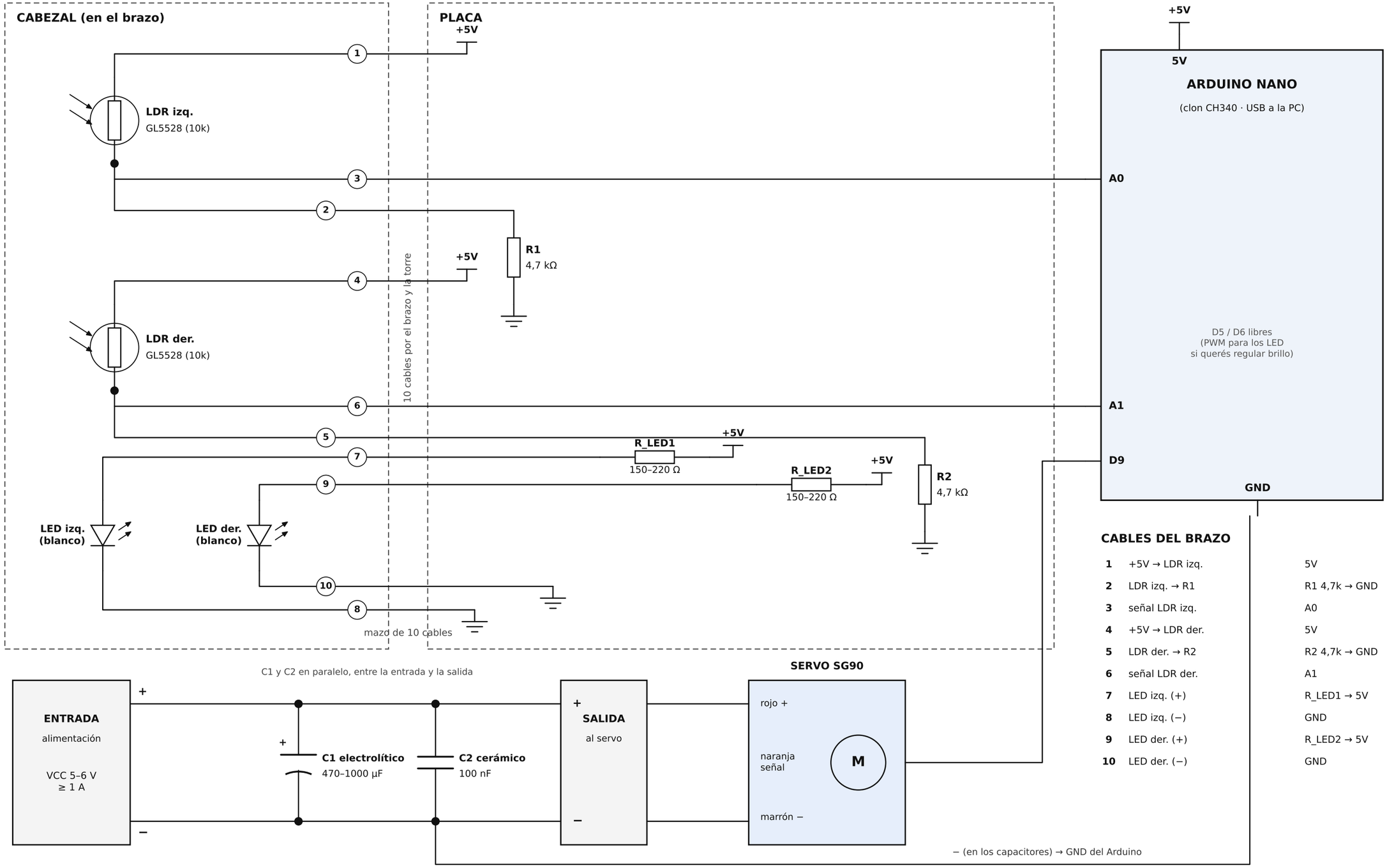


MEDIDAS GENERALES

Largo total	166,4 mm
Alto total (torre)	108,95 mm
Ancho del soporte	53,6 mm
Eje → centro de los LDR	120 mm
Cara superior del brazo	37,95 mm
Ventanas de los LDR al piso	7 mm
Recorrido	60° – 120° (±30°)
Peso brazo + cables	≈ 14 g

Conjunto montado

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala 1:1
Medidas en mm · PLA negro · tolerancia general ±0,2	Hoja 4 de 5 · 25/10/2026



Símbolo de tierra = GND del Arduino. Del − de la alimentación del servo, en el punto de los capacitores, sale un cable al GND del Arduino (masa común).

Divisor de cada LDR: 5V – LDR – nodo – 4,7 kΩ – GND. Del nodo salen 2 cables: a la R y a la entrada analógica.

R_LED: el valor que tengas puesto (típico 150–220 Ω para LED blanco a 5 V ≈ 10–13 mA).

Firmware v2: LDR izq. = A0, der. = A1 (si están al revés la calibración lo detecta sola).

Con los LED en 5V fijos, los parámetros ledi/ledd no actúan; para regular brillo, pasar el + de cada LED a D5/D6.

Esquema eléctrico (cableado actual)

Seguidor de línea estático · servo SG90 · brazo L = 120	Escala s/e
Arduino Nano · 2 LDR · 2 LED blancos · servo SG90 con fuente aparte	Hoja 5 de 5 · 25/10/2026